

|                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                   | INGENIERÍA    |
| VISADO <input type="checkbox"/><br>VISADO CON OBSERVACIONES <input checked="" type="checkbox"/><br>DEVUELTO PARA CORRECCIONES <input type="checkbox"/><br>RECHAZADO <input type="checkbox"/><br>RECIBIDO PARA INFORMACION <input type="checkbox"/> | FIRMA / FECHA |
| EL VISADO DEL PRESENTE DOCUMENTO NO RELEVA AL PROVEEDOR DE LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO.                                                                                  |               |

|      |                 |            |      |      |      |
|------|-----------------|------------|------|------|------|
|      |                 |            |      |      |      |
|      |                 |            |      |      |      |
|      |                 |            |      |      |      |
|      |                 |            |      |      |      |
| B    | PARA APROBACIÓN | 5/3/2026   | IPS  | EGN  | AZA  |
| A    | PARA APROBACIÓN | 28/11/2025 | IPS  | EGN  | AZA  |
| REV. | DESCRIPCIÓN     | FECHA      | EJE. | REV. | APR. |

|                                                                                     |                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  |  | AESA N°: 5155-00-2000-IG-IN-LI-001 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                                                                                                | PROYECTO: LA CALERA CPF2 – FASE 2                    |                             |             |
|                                                                                                                                                                                                   | FASE: INGENIERÍA DE DETALLE                          |                             |             |
|                                                                                                                                                                                                   | TÍTULO:<br><b>LISTA DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN</b> |                             |             |
| <b>FACILITIES ENG. &amp; CONSTRUCTION</b>                                                                                                                                                         |                                                      |                             |             |
| All the information contained in this documentation is confidential and property of Pluspetrol, and its reproduction or copying, in whole or in part, without prior authorization, is prohibited. | ESC:                                                 | DOCUMENTO N°:               | REVISION:   |
|                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                  | <b>ACAL-00670-LI-K-0001</b> | <b>B</b>    |
|                                                                                                                                                                                                   | REEMPLAZA:                                           |                             | Pag: 1 de 4 |

## NOTAS GENERALES

### Comentarios generales:

1. Los comentarios específicos de la lista de instrumentos se encuentran en el excel adjunto a este documento.
2. Para la siguiente revisión incluir una columna con el número de SIF.
3. Verificar las recomendaciones producto del Hazop/Lopa que impacten en este documento.



TÍTULO:

## LISTA DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN

DOCUMENTO N°:

ACAL-00670-LI-K-0001

REVISION:

A

B

Página:

3

de

4

## REFERENCIAS

| SR. NO | NUMERO DOCUMENTO PP  | NUMERO DOCUMENTO AESA     | NOMBRE DEL DOCUMENTO                                             | REVISION |
|--------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1      | ACAL-00670-PI-Y-0001 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-017 | P&ID ACONDICIONAMIENTO DE GAS COMBUSTIBLE - GENERACIÓN ELÉCTRICA | B        |
| 2      | ACAL-00670-PI-Y-0002 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-018 | P&ID - GENERACIÓN ELÉCTRICA - GENERACIÓN                         | B        |
| 3      | ACAL-00190-PI-Y-0003 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-010 | P&ID CPF2 PUENTE DE MEDICIÓN Y SALIDA DE PLANTA (NUEVO)          | B        |
| 4      | ACAL-00102-LO-P-0013 | 5155-00-2000-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - GENERACIÓN                                | B        |

La instrumentación asociada a este PID se encuentra en el documento: ACAL-00102-LI-K-0001. Eliminar de esta lista

Actualizar la revisión

Incluir el documento: ACAL-00102-LO-P-0006

| <div><div><div><div></div></div><div>pluspetrol</div></div></div> |            |        |        |            | PROYECTO:                                | LA CALERA CPF2 – FASE 2                                     |                         |      |            |         |               |         |       |         |           |                      |               | DOCUMENTO. N°      | ACAL-00670-LI-K-0001 |       |        |                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|---------|---------------|---------|-------|---------|-----------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                   |            |        |        |            | TÍTULO:                                  | LISTA DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN                          |                         |      |            |         |               |         |       |         |           |                      |               | REVISION           | FECHA                |       |        |                                           |                                                 |
|                                                                   |            |        |        |            |                                          |                                                             |                         |      |            |         |               |         |       |         |           |                      |               | B                  | 5/3/2026             |       |        |                                           |                                                 |
|                                                                   |            |        |        |            |                                          |                                                             |                         |      |            |         |               |         |       |         |           |                      |               | Pagina: 4 de 4     |                      |       |        |                                           |                                                 |
| REV                                                               | INST. COD. | Sr. No | Suffix | TAG        | TIPO DE INSTRUMENTO                      | SERVICIO                                                    | P & I D                 | AREA | UBICACIÓN  | IO TIPO | SEÑAL         | SISTEMA | RANGO | UNIDAD  | SETPOINTS | LINEA O EQUIPO       | HOJA DE DATOS | CONEXIÓN ELÉCTRICA | CONEXIÓN MECÁNICA    | MARCA | MODELO | COMENTARIOS                               |                                                 |
| B                                                                 | PI         | 67040  |        | PI-67040   | MANÓMETRO                                | INDICACIÓN GAS DE ENTRADA EAP-67040 A/B                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-PG-670533-C1-H1-E | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| A                                                                 | PIT        | 67048  |        | PIT-67048  | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN          | PRESIÓN ENTRADA A EAP-67040/B                               | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | AI      | 4-20mA + HART | PCS-600 | -     | -       | -         | 3"-PG-670533-C1-H1-E | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| A                                                                 | PSV        | 67041  | A      | PSV-67041A | VÁLVULA DE SEGURIDAD                     | ALIVIO EAP-67040 A                                          | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | kg/cm²g | 99        | 2"-FL-670653-C1-B    | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| A                                                                 | PSV        | 67041  | B      | PSV-67041B | VÁLVULA DE SEGURIDAD                     | ALIVIO EAP-67040 B                                          | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | kg/cm²g | 99        | 2"-FL-670565-C1-B    | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TW         | 67042  | A      | TW-67042A  | TERMOMOVINA                              | INDICACIÓN DE TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 A       | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670558-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| A                                                                 | TI         | 67042  | A      | TI-67042A  | TERMOMÉTRO                               | INDICACIÓN DE TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 A       | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670558-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TW         | 67042  | B      | TW-67042B  | TERMOMOVINA                              | INDICACIÓN DE TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 B       | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670525-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| A                                                                 | TI         | 67042  | B      | TI-67042B  | TERMOMÉTRO                               | INDICACIÓN DE TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 B       | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670525-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TW         | 67049  |        | TW-67049   | TERMOMOVINA                              | TEMPERATURA DE GAS EN ENTRADA A EAP-67040 A/B               | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-PG-670533-C1-H1-E | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TE         | 67049  |        | TE-67049   | SENSOR DE TEMPERATURA (RTD - TERMOCUPLA) | TEMPERATURA DE GAS EN ENTRADA A EAP-67040 A/B               | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-PG-670533-C1-H1-E | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TIT        | 67049  |        | TIT-67049  | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA      | TEMPERATURA DE GAS EN ENTRADA A EAP-67040 A/B               | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | AI      | 4-20mA + HART | PCS-600 | -     | -       | -         | 3"-PG-670533-C1-H1-E | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TW         | 67046  | A      | TW-67046A  | TERMOMOVINA                              | INDICACIÓN DE TEMPERATURA ENTRADA DE GAS A EAP-67040 A      | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-PG-670533-C1-H1-E | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| A                                                                 | TI         | 67046  | A      | TI-67046A  | TERMOMÉTRO                               | INDICACIÓN DE TEMPERATURA ENTRADA DE GAS A EAP-67040 A      | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-PG-670533-C1-H1-E | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TW         | 67046  | B      | TW-67046B  | TERMOMOVINA                              | INDICACIÓN DE TEMPERATURA ENTRADA DE GAS A EAP-67040 B      | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670534-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| A                                                                 | TI         | 67046  | B      | TI-67046B  | TERMOMÉTRO                               | INDICACIÓN DE TEMPERATURA ENTRADA DE GAS A EAP-67040 B      | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670534-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TE         | 67043  | A      | TE-67043A  | SENSOR DE TEMPERATURA (RTD - TERMOCUPLA) | TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 A                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670558-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TW         | 67043  | A      | TW-67043A  | TERMOMOVINA                              | TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 A                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670558-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| A                                                                 | TIT        | 67043  | A      | TIT-67043A | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA      | TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 A                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | AI      | 4-20mA + HART | SSS-600 | -     | -       | -         | 3"-FG-670558-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TW         | 67043  | B      | TW-67043B  | SENSOR DE TEMPERATURA (RTD - TERMOCUPLA) | TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 B                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670525-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TE         | 67043  | B      | TE-67043B  | TERMOMOVINA                              | TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 B                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670525-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| A                                                                 | TIT        | 67043  | B      | TIT-67043B | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA      | TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 B                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | AI      | 4-20mA + HART | SSS-600 | -     | -       | -         | 3"-FG-670525-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| A                                                                 | PSV        | 90215  |        | PSV-90215  | VÁLVULA DE SEGURIDAD                     | ALIVIO BOMBA DISFICADORA PZZ-90215                          | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-90215 | -       | -             | -       | -     | kg/cm²g | 155       | SKZZ-90215           | -             | -                  | -                    | -     | -      | -                                         | POR PROVEEDOR DEL SKID DE INHIBIDOR DE HIDRATOS |
| A                                                                 | PI         | 90215  |        | PI-90215   | MANÓMETRO                                | INDICACIÓN DE PRESIÓN DE INYECCIÓN DE QUÍMICOS A SKZZ-67040 | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-90215 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | SKZZ-90215           | -             | -                  | -                    | -     | -      | -                                         | POR PROVEEDOR DEL SKID DE INHIBIDOR DE HIDRATOS |
| B                                                                 | TW         | 67040  | A      | TW-67040A  | TERMOMOVINA                              | TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 A                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670558-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TE         | 67040  | A      | TE-67040A  | SENSOR DE TEMPERATURA (RTD - TERMOCUPLA) | TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 A                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670558-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TW         | 67040  | B      | TW-67040B  | TERMOMOVINA                              | TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 B                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670525-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TE         | 67040  | B      | TE-67040B  | SENSOR DE TEMPERATURA (RTD - TERMOCUPLA) | TEMPERATURA DE GAS DE SAUDA EAP-67040 B                     | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 3"-FG-670525-C1-H1   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TW         | 67041  | A      | TW-67041A  | TERMOMOVINA                              | TEMPERATURA DE GAS ENEAP-67040 A                            | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | EAP-67040 A          | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TE         | 67041  | A      | TE-67041A  | SENSOR DE TEMPERATURA (RTD - TERMOCUPLA) | TEMPERATURA DE GAS ENEAP-67040 A                            | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | EAP-67040 A          | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TW         | 67041  | B      | TW-67041B  | TERMOMOVINA                              | TEMPERATURA DE GAS ENEAP-67040 B                            | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | EAP-67040 B          | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | TE         | 67041  | B      | TE-67041B  | SENSOR DE TEMPERATURA (RTD - TERMOCUPLA) | TEMPERATURA DE GAS ENEAP-67040 B                            | ACAL-00670-PI-Y-0001-H4 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | EAP-67040 B          | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | PDV        | 67052  |        | PDV-67052  | VÁLVULA DE CONTROL                       | CONTROL DE SALIDA EBC-67050                                 | ACAL-00670-PI-Y-0001-H5 | 670  | SKZZ-67040 | -       | -             | -       | -     | -       | -         | 6"-FG-670529-A1-H2   | -             | -                  | -                    | -     | -      | POR PROVEEDOR DEL SKID DE GAS COMBUSTIBLE |                                                 |
| B                                                                 | PDY        | 67052  |        | PDY-67052  | POSICIONADOR                             | COMANDO DE VÁLVULA PDV-67052                                | ACAL-00670-PI-Y-0001-H5 | 670  | SKZZ-67040 | AO      | 4-20mA + HART |         |       |         |           |                      |               |                    |                      |       |        |                                           |                                                 |